2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{4+3i}{1+2i}$ 的实部是（ ）

A. -2　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B.**

【解析】

将分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$$\frac{4+3i}{1+2i}=\frac{(4+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{10-5i}{5}=2-i$$

因此该复数的实部为 2，选 B.

2. 已知集合 $M=\{-1,1\}$，$N=\left\{x\mid\frac{1}{2}<2^{x+1}<4,x\in\mathbb{Z}\right\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{-1,1\}$　　B. $\{-1\}$　　C. $\{0\}$　　D. $\{-1,0\}$

【答案】**B.**

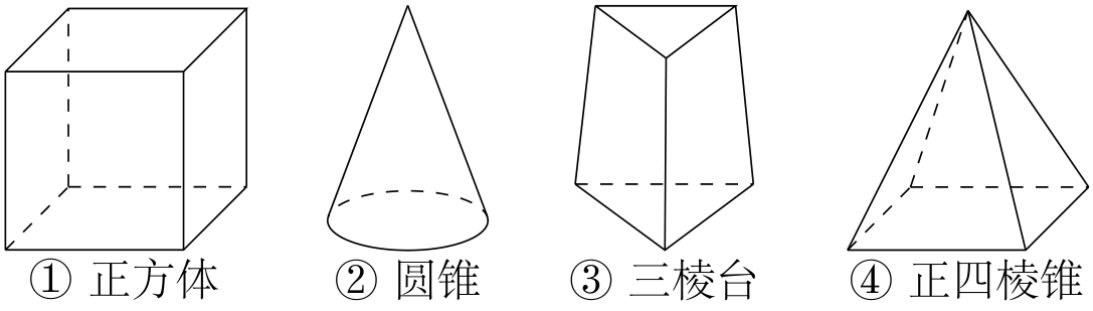
【解析】

因为 $\frac{1}{2}=2^{-1}$，$4=2^2$，且指数函数 2^x 在实数上单调递增，所以 $2^{-1}<2^{x+1}<2^2$，$Longrightarrow$，$-1<x+1<2$. 从而 $-2<x<1$. 再结合 $x\in\mathbb{Z}$，得

$$N=\{-1,0\}$$

于是 $M\cap N=\{-1\}$，选 B.

3. 下列几何体各自的三视图中，有且仅有两个视图相同的是（ ）



A. “①”“②”　　B. “①”“③”　　C. “①”“④”　　D. “②”“④”

【答案】**D.**

【解析】
逐个观察图中的三视图：几何体 [1] 的三个视图相同；几何体 [2] 的俯视图为圆，主视图和左视图均为等腰三角形，恰有两个视图相同；几何体 [3] 的三视图中没有恰好两个相同；几何体 [4] 的主视图和左视图相同，俯视图不同，也恰有两个视图相同. 因此满足条件的是 [2] 和 [4]，选 D.

4. 要得到函数 $y=\sin x$ 的图象，只需将函数 $y=\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象（ ）

A. 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位　　D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

【答案】**A.**

【解析】
利用诱导公式，

$$\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{2}+x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

若将 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 h 个单位，所得函数为

$$y=\sin\left((x-h)+\frac{\pi}{6}\right)$$

取 $h=\frac{\pi}{6}$，所得函数为 $y=\sin x$. 因此应向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，选 A.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,n)$，$\boldsymbol{b}=(-1,n)$，若 $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，则 $|\boldsymbol{a}|=$（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. 4

【答案】**C.**

【解析】
由题设

$$2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=2(1,n)-(-1,n)=(3,n)$$

由于 $2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}=(-1,n)$ 垂直，有

$$(3,n)\cdot(-1,n)=-3+n^2=0$$

所以 $n^2=3$. 从而

$$|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+n^2}=\sqrt{1+3}=2$$

因此选 C.

6. 给出下列三个等式：$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(x+y)=f(x)f(y)$，$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$. 下列函数中不满足其中任何一个等式的是（ ）

A. $f(x)=3^x$　　B. $f(x)=\sin x$
C. $f(x)=\log_2 x$　　D. $f(x)=\tan x$

【答案】**B.**

【解析】
对 $f(x)=3^x$，有

$$f(x+y)=3^{x+y}=3^x3^y=f(x)f(y)$$

所以它满足第二个等式.

对 $f(x)=\log_2 x$（定义域为正数），有

$$f(xy)=\log_2(xy)=\log_2 x+\log_2 y=f(x)+f(y)$$

所以它满足第一个等式.

对 $f(x)=\tan x$，在等式有意义时，正切加法公式给出

$$f(x+y)=\tan(x+y)=\frac{\tan x+\tan y}{1-\tan x\tan y}$$

所以它满足第三个等式.

对 $f(x)=\sin x$，三个等式均不恒成立. 例如取 $x=y=\frac{\pi}{2}$，则

$$\sin(xy)=\sin\frac{\pi^2}{4}\le 1\ne 2=\sin x+\sin y;$$

取 $x=y=\frac{\pi}{4}$，则

$$\sin(x+y)=1\ne\frac{1}{2}=\sin x\sin y$$

对第三个等式，取 $x=y=\frac{\pi}{6}$，此时各项都有定义，但

$$\sin(x+y)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}\ne\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}=\frac{4}{3}$$

因此 $\sin x$ 不满足其中任何一个等式，选 B.

7. 命题“对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\le 0$”的否定是（ ）

A. 不存在 $x\in\mathbb{R},x^3-x^2+1\le 0$
B. 存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\le 0$
C. 存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1>0$
D. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1>0$

【答案】**C.**

【解析】
原命题是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1\le 0$”. 全称命题 $\forall x\in\mathbb{R}$，$p(x)\le 0$ 的否定是存在一个实数使不等式严格反向，即 $\exists x\in\mathbb{R}$，$p(x)>0$. 因此本题的否定为“存在 $x\in\mathbb{R}$，$x^3-x^2+1>0$”，选 C.

8. 某班 50 名学生在一次百米测试中，成绩全部介于 13 秒与 19 秒之间，将测试结果按如下方式分成六组：第一组，成绩大于等于 13 秒且小于 14 秒；第二组，成绩大于等于 14 秒且小于 15 秒；…；第六组，成绩大于等于 18 秒且小于 19 秒. 如图是按上述分组方法得到的频率分布直方图. 设成绩小于 17 秒的学生人数占全班总人数的百分比为 x，成绩大于等于 15 秒且小于 17 秒的学生人数为 y，则从频率分布直方图中可分析出 x 和 y 分别为（ ）

texfigure[max width=0.46linewidth]{img_repaint/2007/shandong_liberal/q8_fig1.tex}

A. $0.9,35$　　B. $0.9,45$　　C. $0.1,35$　　D. $0.1,45$

【答案】**A.**

【解析】

直方图的组距均为 1，所以每组频率等于“矩形高乘组距”. 由图读得六组的频率依次为 0.02，0.18，0.36，0.34，0.06，0.04 其和为 1，与总频率一致.

成绩小于 17 秒包括前四组，所占百分比为

$$x = 0.02 + 0.18 + 0.36 + 0.34 = 0.90$$

成绩大于等于 15 秒且小于 17 秒包括第三、四组，人数为

$$y = 50(0.36 + 0.34) = 50 \times 0.70 = 35$$

所以 $(x, y) = (0.9, 35)$，选 A.

9. 设 O 是坐标原点，F 是抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点，A 是抛物线上的一点，$\overrightarrow{FA}$ 与 x 轴正向的夹角为 60°，则 $|\overrightarrow{OA}|$ 为（ ）

A. $\frac{21p}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{21}p}{6}$

C. $\frac{\sqrt{13}}{6}p$　　D. $\frac{13}{36}p^2$

【答案】**B.**

【解析】

抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 设 $A = (x, y)$. 因为射线 FA 与 x 轴正向的夹角为 60°，有

$$y = \sqrt{3}\left(x - \frac{p}{2}\right)$$

并且 $x - \frac{p}{2} \geq 0$. 记

$$u = x - \frac{p}{2} \geq 0$$

则 $y = \sqrt{3}u$，代入抛物线方程得

$$3u^2 = 2p\left(u + \frac{p}{2}\right) = 2pu + p^2$$

即

$$(3u + p)(u - p) = 0$$

由于 $u \geq 0$ 且 $p > 0$，$3u + p > 0$，故 $u = p$. 因此

$$A = \left(\frac{3p}{2}, \sqrt{3}p\right)$$

从而

$$|\overrightarrow{OA}| = \sqrt{\left(\frac{3p}{2}\right)^2 + \left(\sqrt{3}p\right)^2} = \frac{\sqrt{21}p}{2}$$

所以选 B.

10. 阅读如图的程序框图，若输入的 n 是 100，则输出的变量 S 和 T 的值依次是（ ）

texfigure[max width=0.55linewidth]{img_repaint/2007/shandong_liberal/q10_fig1.tex}

A. 2550, 2500　　B. 2550, 2550　　C. 2500, 2500　　D. 2500, 2550

【答案】**A.**

【解析】
由程序框图，输入 $n=100$ 后，初始 $S=T=0$. 每次循环先把当前 n 加到 S，再令 n 减 1，把新的 n 加到 T，再令 n 减 1，直到 $n<2$ 时输出. 因此

$$S=100+98+\cdots+2=2(1+2+\cdots+50)=50\times 51=2550$$

$$T=99+97+\cdots+1=1+3+\cdots+99=50^2=2500$$

故输出的 S，T 依次为 $2550, 2500$，选 A.

11. 设函数 $y=x^3$ 与 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$ 的图象的交点为 (x_0,y_0)，则 x_0 所在的区间是（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(1,2)$　　C. $(2,3)$　　D. $(3,4)$

【答案】**B.**

【解析】
交点的横坐标满足

$$x^3=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}=2^{2-x}$$

令

$$h(x)=x^3-2^{2-x}$$

则 $h(1)=1-2=-1<0$，$h(2)=8-1=7>0$. 函数 h 连续，所以由零点定理，方程在 $(1,2)$ 内有根. 又 x^3 在实数上严格递增，而 2^{2-x} 严格递减，二者至多有一个交点. 因此交点横坐标 x_0 必在 $(1,2)$ 内，选 B.

12. 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$，分别从集合 A 和 B 中随机取一个数 a 和 b，确定平面上的一个点 $P(a,b)$. 记“点 $P(a,b)$ 落在直线 $x+y=n$ 上”为事件 C_n（$2\le n\le 5$，$n\in\mathbb{N}$）. 若事件 C_n 的概率最大，则 n 的所有可能值为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 2 和 5　　D. 3 和 4

【答案】**D.**

【解析】
从 $A=\{1,2\}$ 和 $B=\{1,2,3\}$ 中各取一个数，共有 $2\times 3=6$ 个等可能的有序点：$(1,1)$，$(1,2)$，$(1,3)$，$(2,1)$，$(2,2)$，$(2,3)$. 按 $a+b=n$ 分类，和为 2，3，4，5 时对应的点数分别为 1，2，2，1. 所以事件 C_2，C_3，C_4，C_5 的概率依次为 $\frac{1}{6}$，$\frac{2}{6}$，$\frac{2}{6}$，$\frac{1}{6}$. 最大概率为 $\frac{2}{6}$，在 $n=3$ 和 $n=4$ 时取得，选 D.

填空题

13. 设函数 $f_1(x)=x^{\frac{1}{2}}$，$f_2(x)=x^{-1}$，$f_3(x)=x^2$，则 $f_1(f_2(f_3(2007)))=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2007}$

【解析】
按复合函数的顺序从内向外计算：$f_3(2007)=2007^2$，$f_2(f_3(2007))=\left(2007^2\right)^{-1}=\frac{1}{2007^2}$. 由于 $2007>0$，

$$f_1(f_2(f_3(2007)))=\left(\frac{1}{2007^2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2007}$$

14. 函数 $y=a^{1-x}$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象恒过定点 A，若点 A 在直线 $mx+ny-1=0$（$mn>0$）上，则 $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$ 的最小值为_____{}.

【答案】4

【解析】

当 $x=1$ 时，$y=a^{1-x}=a^0=1$，与 a 的取值无关，所以图象恒过定点 $A=(1,1)$. 点 A 在给定直线上，故 $m+n-1=0$，$m+n=1$. 又 $mn>0$，结合 $m+n=1>0$ 可知 m，$n>0$. 因而

$$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=\frac{m+n}{mn}=\frac{1}{mn}$$

由均值不等式，

$$mn\leq\left(\frac{m+n}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

所以

$$\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=\frac{1}{mn}\geq 4$$

当且仅当 $m=n=\frac{1}{2}$ 时取等号，故最小值为 4.

15. 当 $x\in(1,2)$ 时，不等式 $x^2+mx+4<0$ 恒成立，则 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$m\leq -5$

【解析】

因 $x>0$，不等式

$$x^2+mx+4<0$$

等价于

$$m\leftarrow x-\frac{4}{x}$$

令 $g(x)=-x-\frac{4}{x}$. 在 $1<x<2$ 内，

$$g'(x)=-1+\frac{4}{x^2}>0$$

所以 g 在 $(1,2)$ 上递增，且

$$\lim_{x\to 1^+}g(x)=-5$$

因此对任意 $x\in(1,2)$，都有 $g(x)>-5$. 若 $m\leq -5$，则 $m<g(x)$，原不等式恒成立.

$g(x)\to -5$

反之，若 $m>-5$，由 $(x\to 1^+)$，可取充分接近 1 的 $x\in(1,2)$ 使 $g(x)<m$，此时 $m<g(x)$ 不成立，原不等式不能恒成立. 因此

$$m\leq -5$$

16. 与直线 $x+y-2=0$ 和曲线 $x^2+y^2-12x-12y+54=0$ 都相切的半径最小的圆的标准方程是_____{}.

【答案】$(x-2)^2+(y-2)^2=2$

【解析】

将已知圆配方，得

$$(x-6)^2+(y-6)^2=18$$

故其圆心为 $C=(6,6)$，半径为 $R=3\sqrt{2}$. 设所求圆圆心为 P，半径为 $r>0$，直线为 $L:x+y-2=0$. 由于所求圆与 L 相切，

$$d(P,L)=r$$

而

$$d(C,L)=\frac{|6+6-2|}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}$$

若两圆外切，则 $PC=r+3\sqrt{2}$. 由点到直线距离的三角不等式，

$$PC\geq d(C,L)-d(P,L)=5\sqrt{2}-r$$

当 $r<5\sqrt{2}$ 时，从而

$$r+3\sqrt{2}\geq 5\sqrt{2}-r$$

即 $r\geq slantsqrt(2)$. 当 $r\geq 5\sqrt{2}$ 时更显然有 $r>\sqrt{2}$，所以外切情形的半径均不小于 $\sqrt{2}$.

两圆内切时，所求圆应包含在已知圆内或已知圆包含所求圆. 若所求圆包含在已知圆内，则它的每一点到直线 L 的距离至少为

$$d(C,L)-R=5\sqrt{2}-3\sqrt{2}=2\sqrt{2}>0$$

不可能与 L 相切；若已知圆包含在所求圆内，则 $r\geq R>\sqrt{2}$. 因而最小半径仍只能在外切情形取得.

取 $P=(2,2)$，则 $d(P,L)=\frac{|2+2-2|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$PC=\sqrt{(6-2)^2+(6-2)^2}=4\sqrt{2}=\sqrt{2}+3\sqrt{2}$. 所以以 P 为圆心、半径为 $\sqrt{2}$ 的圆同时与直线 L 和已知圆外切，达到下界. 所求圆的标准方程为

$$boxed\{(x-2)^2+(y-2)^2=2\}$$

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$\tan C=3\sqrt{7}$.

1. (1) 求 $\cos C$.
2. (2) 若 $\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}=\frac{5}{2}$，且 $a+b=9$，求 c.

【解析】

1. (1) 由 $0<C<\pi$ 且 $\tan C=3\sqrt{7}>0$，知 C 为锐角，故 $\cos C>0$. 因为 $1+\tan^2 C=1+\left(3\sqrt{7}\right)^2=64$，所以 $\cos C=\frac{1}{\sqrt{64}}=\frac{1}{8}$.
2. (2) 由向量数量积公式，得 $\overrightarrow{CB}cdotarrow(CA)=ab\cos C$，从而 $\frac{ab}{8}=\frac{5}{2}$，即 $ab=20$. 又因为 $a+b=9$，所以由余弦定理，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=(a+b)^2-2ab-2ab\cos C=81-40-5=36$$

由于 $c>0$，故 $c=6$.

18. 设 $\{a_n\}$ 是公比大于 1 的等比数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_3=7$，且 a_1+3，$3a_2$，a_3+4 构成等差数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
2. (2) 令 $b_n=\ln a_{3n+1}$，$n=1$，2，…，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）设等比数列的公比为 q，则 $q>1$，且 $a_1(1+q+q^2)=7$. 由三个数构成等差数列，得

$$2\cdot 3a_2=(a_1+3)+(a_3+4)$$

即 $6a_1q=a_1(1+q^2)+7$. 由 $a_1(1+q^2)=7-a_1q$，得 $6a_1q=14-a_1q$，所以 $a_1q=2$，即 $a_2=2$.

又 $a_1+a_3=S_3-a_2=5$，且等比数列满足 $a_1a_3=a_2^2=4$，因此 a_1，a_3 是方程 $t^2-5t+4=0$ 的两个根，即 $\{a_1,a_3\}=\{1,4\}$. 因为 $q>1$，只能取 $a_1=1$，$a_3=4$，从而 $q=2$. 所以数列的通项为 $a_n=2^{n-1}$.

1. （2）由 $a_n=2^{n-1}$，得 $a_{3n+1}=2^{3n}$，所以 $b_n=\ln a_{3n+1}=3n\ln 2$. 因而

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=3\ln 2\sum_{k=1}^{n}k=\frac{3n(n+1)}{2}\ln 2$$

19. 本公司计划 2008 年在甲，乙两个电视台做总时间不超过 300 分钟的广告，广告总费用不超过 9 万元. 甲，乙电视台的广告收费标准分别为 500 元/分钟和 200 元/分钟. 规定甲，乙两个电视台为该公司所做的每分钟广告，能给公司带来的收益分别为 0.3 万元和 0.2 万元. 问该公司如何分配在甲，乙两个电视台的广告时间，才能使公司的收益最大，最大收益是多少万元？

【解析】

设在甲、乙两个电视台分别投放广告 x 分钟、y 分钟，则 $x\geq 0$，$y\geq 0$，并且费用单位统一为万元后，约束条件为

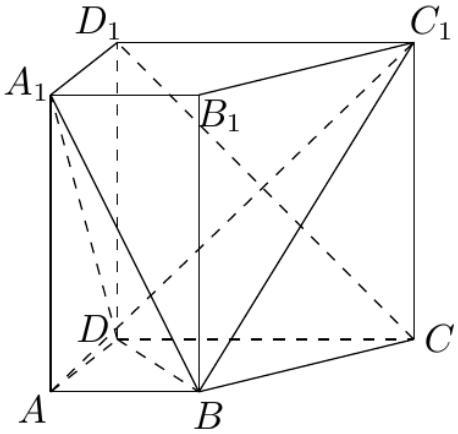
$$begin\{cases\}x+y\leq 300,\backslash\ 0.05x+0.02y\leq 9.end\{cases\}$$

公司的收益为 $R=0.3x+0.2y$. 可行域的顶点为 $(0,0)$，$(0,300)$，$(180,0)$ 以及两条约束边界的交点. 联立 $x+y=300$ 与 $0.05x+0.02y=9$，得交点为 $(100,200)$.

分别计算各顶点的收益：$R(0,0)=0$，$R(0,300)=60$，$R(180,0)=54$，$R(100,200)=70$. 因此，当 $x=100$，$y=200$ 时收益最大，最大收益为 70 万元.

20. 如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，已知 $DC=DD_1=2AD=2AB$，$AD\perp DC$，$AB\parallel DC$.

1. (1) 求证：$D_1C\perp AC_1$.
2. (2) 设 E 是 DC 上一点，试确定 E 的位置，使 $D_1E\parallel$ 平面 A_1BD，并说明理由.



【解析】

设 $AD=AB=t>0$. 建立空间直角坐标系，使底面 $ABCD$ 在 xOy 平面内，并取 $D=(0,0,0)$，$C=(2t,0,0)$，$A=(0,t,0)$，$B=(t,t,0)$. 由 $DD_1=2t$，得 $D_1=(0,0,2t)$，$A_1=(0,t,2t)$，$C_1=(2t,0,2t)$.

1. （1）$\overrightarrow{D_1C}=(2t,0,-2t)$，$\overrightarrow{AC_1}=(2t,-t,2t)$，所以

$$\overrightarrow{D_1C}cdotarrow(AC_1)=2t\cdot 2t+0\cdot(-t)+(-2t)\cdot 2t=0$$

故 $D_1C\perp AC_1$.

1. （2）设 $E=(s,0,0)$，其中 $0\le s\le 2t$. 平面 A_1BD 内的两个不共线向量为 $\overrightarrow{DA_1}=(0,t,2t)$ 和 $\overrightarrow{DB}=(t,t,0)$，故其一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{DA_1}timesarrow(DB)=t^2(-2,2,-1)$$

又 $\overrightarrow{D_1E}=(s,0,-2t)$. 要使 $D_1E\parallel$ 平面 A_1BD，其方向向量应与该平面的法向量垂直，于是

$$\overrightarrow{D_1E}cdotbold(n)=2t^2(t-s)=0$$

由于 $t>0$，得 $s=t$. 此时 $E=(t,0,0)$，即 E 为 DC 的中点. 平面 A_1BD 的方程为 $-2x+2y-z=0$，而 D_1 不在此平面内；因此当 $s=t$ 时，直线 D_1E 与该平面无公共点且方向平行于该平面，故 $D_1E\parallel$ 平面 A_1BD.

21. 设函数 $f(x)=ax^2+b\ln x$，其中 $ab\neq 0$. 证明：当 $ab>0$ 时，函数 $f(x)$ 没有极值点；当 $ab<0$ 时，函数 $f(x)$ 有且只有一个极值点，并求出极值.

【解析】

函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=2ax+\frac{b}{x}=\frac{2ax^2+b}{x}$$

当 $ab>0$ 时，a 与 b 同号，所以对任意 $x>0$，$2ax^2$ 与 b 同号，$2ax^2+b$ 也与 a 同号. 由于 $x>0$，$f'(x)$ 始终为正或始终为负，函数在定义域上严格单调，因而没有极值点.

当 $ab<0$ 时，方程 $f'(x)=0$ 等价于 $2ax^2+b=0$，在定义域内有且只有一个解

$$x_0=\sqrt{-\frac{b}{2a}}$$

当 $a>0$ 时，$b<0$，故 $f'(x)<0$（$0<x<x_0$）且 $f'(x)>0$（$x>x_0$），所以 x_0 是极小值点；当 $a<0$ 时，$b>0$，导数符号相反，所以 x_0 是极大值点. 因而 x_0 是唯一的极值点，极值为

$$f(x_0)=a\left(-\frac{b}{2a}\right)+blnsqrt\left(-\frac{b}{2a}\right)=\frac{b}{2}\left(\ln\left(-\frac{b}{2a}\right)-1\right)$$

22. 已知椭圆 C 的中心在坐标原点，焦点在 x 轴上，椭圆 C 上的点到焦点距离的最大值为 3，最小值为 1.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程.
2. (2) 若直线 $l:y=kx+m$ 与椭圆 C 相交于 A，B 两点（A，B 不是左右顶点），且以 AB 为直径的圆过椭圆 C 的右顶点，求证：直线 l 过定点，并求出该定点的坐标.

【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a，b，c，其中 $a>b>0$，则 $c^2=a^2-b^2$. 对于右焦点，椭圆上点到它的最大距离和最小距离分别为 $a+c$ 和 $a-c$，所以

$a+c=3$，$a-c=1$. 解得 $a=2$，$c=1$，进而 $b^2=a^2-c^2=3$. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 设直线 l 与椭圆的两个交点横坐标为 x_1，x_2，则对应纵坐标为 $y_i=kx_i+m$（$i=1$，2）. 把直线方程代入椭圆方程，得

$$3x^2+4(kx+m)^2=12$$

由韦达定理，$x_1+x_2=-\frac{8km}{3+4k^2}$，$x_1x_2=\frac{4m^2-12}{3+4k^2}$. 椭圆的右顶点为 $R=(2,0)$. 以 AB 为直径的圆过 R，等价于 $\overrightarrow{RA}cdotarrow(RB)=0$，即

$$(2-x_1)(2-x_2)+y_1y_2=0$$

将 $y_i=kx_i+m$ 代入并整理，得

$$4+(km-2)(x_1+x_2)+\left(1+k^2\right)x_1x_2+m^2=0$$

再代入韦达定理并化简，得到

$$4k^2+16km+7m^2=0$$

即

$$(2k+m)(2k+7m)=0$$

若 $2k+m=0$，则 l 的方程为 $y=k(x-2)$，直线经过右顶点 R，这与 A，B 不是左右顶点矛盾. 因而必有 $2k+7m=0$，从而

$$l:y=k\left(x-\frac{2}{7}\right)$$

所以所有符合条件的直线均经过定点 $\left(\frac{2}{7},0\right)$.